

## Berufsmaturität: Zwischenklausur 1

**Fach:** Mathematik  
**Dauer:** 20 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)  
**Punkte max:** 20  
**Hilfsmittel:** gemäss Hilfsmittelliste  
**Klasse:** BMGS-18M-S1-MA-ZH-Mo-0226  
**Datum:** 09.03.2026  
**Lehrperson:** Stefan Mühlebach  
**Serie:** 2026-A

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_

**Punkte:** \_\_\_\_\_ **Note:** \_\_\_\_\_

**Viel Erfolg!**

**Aufgabe 1:** Ausmultiplizieren & Faktorisieren (10 Min)

10 Punkte

Multipliziere aus und fasse so weit als möglich zusammen:

**(5 P)**

$$(4a + 4)^2 - (4a + 3)(4a - 3)$$

Faktorisiere folgenden Term durch mehrfaches Ausklammern:

**(5 P)**

$$3ax + 3b^2x + 5ay + 5b^2y$$

**Aufgabe 2:** Rechnen mit Bruchtermen (10 Min)

10 Punkte

Gib das Resultat folgender Rechnung als ein Bruch an und vereinfache so weit wie möglich:  
(5 P)

$$\frac{4a^2}{7b} \cdot \left( \frac{5b}{9a} - \frac{3}{ab} \right)$$

Gib das Resultat folgender Rechnung als vereinfachter Bruch an:

(5 P)

$$\frac{p^2 - q^2}{6p + 6} \cdot \frac{p + 1}{5p^2 - 5pq}$$

**Aufgabe 3:** Lineare Gleichung (10 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmenge folgender Gleichung:

**(5 P)**

$$x(x + 4) - 3 = (x + 1)(x - 3) + 6x$$

Bestimme die Lösungsmenge folgender Gleichung:

**(5 P)**

$$\frac{3}{10} + \frac{6z - 9}{4} - \frac{3z - 3}{2} = 0$$